



教学内容

智能信息网络

1	智能信息网络概述	
2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
3	信息网络性能分析技术	(基础篇)
4	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
5	网络中常用的智能算法	(基础篇)
6	网络智能规划	(应用篇)
7	网络智能部署	(应用篇)
8	网络智能运维	(应用篇)
9	网络智能优化	(应用篇)
10	智能信息网络发展前景	

2





第7章 主要参考资料

1. Gao, Z., et al. (2019). Deep Reinforcement Learning for BBU Placement and Routing in C-RAN. Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2019.
2. Xiao, Y., et al. (2020). Service-oriented DU-CU Placement Using Reinforcement Learning in 5G/B5G Converged Wireless-Optical Networks. Optical Fiber Communication Conference, Optical Society of America.
3. AI+电信网络——运营商的人工智能之路，唐雄燕等，2020
4. 关于5G接入网，看这一篇就够啦！https://mp.weixin.qq.com/s/u7Exk_W8uU79fg9mhapLyg



第7章 网络智能部署

7

7.1 AI驱动的网络部署

7.2 网络节点智能部署



第6章 学习目标与教学思路

- ◆ 明确AI驱动的网络部署基本概念
- ◆ 掌握网络节点智能配置的基本方法与典型应用

◆ 3要点：从案例中理解需求，从案例中学习算法，从案例中展望未来



7.1 AI驱动的网络部署

网络智能部署总体背景

- 根据需求与规划，开展部署与建设；
- 网络质量的提升更多地转向更丰富的场景部署、更精细的网络服务和更广泛的网络覆盖。

场景

站点环境

不同的传输及供电站点条件

不同的站点空间及美化要求

需求

提供更大的容量、更强的性能、更广泛的网络覆盖

支持更丰富的制式和业务

效率

更简便、高效的部署

更具竞争力的成本优势



7.1 AI驱动的网络部署

网络部署基本定义

网络部署与建设是指根据要求与实际环境，部署站点位置、配置节点参量、汇聚网络数据、监控网络质量等一系列流程。

网络智能部署基本概念

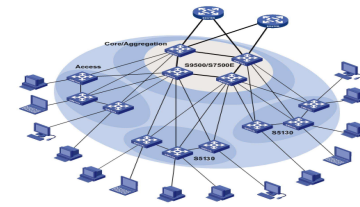
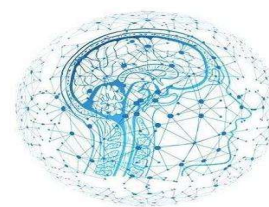
通过引入大数据分析和人工智能算法，可以实现极简参数配置等，大幅降低部署策略开发，极大提升部署准确性，实现全面的端到端网络部署自动化。



7.1 AI驱动的网络部署

网络智能部署基本任务

网络智能部署与建设，通过引入人工智能算法，可以有效解决站点差异性、动态性的高复杂度部署问题。通过调用运营商存量网络中的大量数据，基于现网特征信息，通过人工智能机器学习算法，针对不同场景生成部署模板，从而实现真正的极简输入、极简参数规划。



7.1 AI驱动的网络部署

网络智能部署价值体现

◆ **问题：**由于站点覆盖区域的不同特征，使用的参数也完全不相同。过多的差异会增加运营、运维的复杂度。同时，由于网络优化是持续进行的，网络配置参数一直在动态变化，难以长期根据固定信息进行站点部署。

◆ **方法：**通过引入人工智能技术，场景化部署可由现网自动分析获得，大幅减少了对相似场景的策略开发，并对部分提前规划的参数进行实时优化，降低了由于工作参数等信息获取问题导致的规划偏差，极大提升部署准确性。



7.1 AI驱动的网络部署

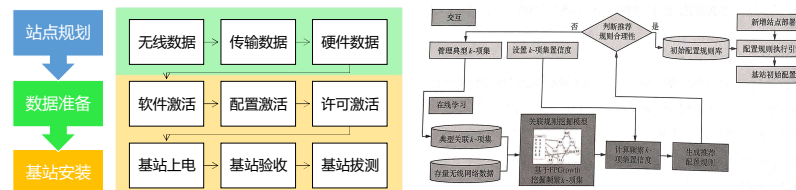
网络智能部署典型案例 网络服务站点智能部署

场景描述

➢ 现场调查后部署基站的整个工作流程

技术方案

➢ 开展站点部署，其初始配置部分参数可以基于现网的规律自动生成





7.1 单元小结

AI驱动的网络智能部署基本概念




智能信息网络

13



7.2 网络节点智能部署

1
场景与问题
驱动

2
理论与算法
支撑

3
应用与案例
教学

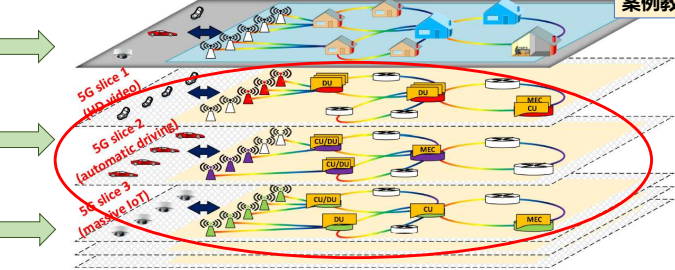
教学主线

智能信息网络

14



7.2 网络节点智能部署

5G & B5G 存在多种业务场景，如自动驾驶、大规模物联等多种业务场景的需求都是不同的，不同需求将导致不同的网络配置方式

问题：如何根据业务需求进行自动配置？

问题驱动
算法支撑
案例教学

智能信息网络

15



7.2 网络节点智能部署

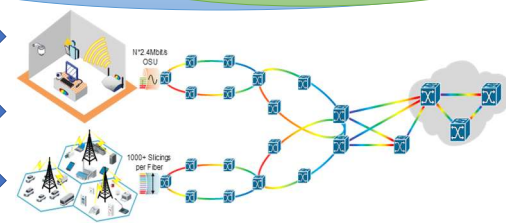
网络自动配置的基本概念

- 在给定的网络场景下，将某种网络请求进行部署及实施的过程称为网络配置，其中以非人工参与的方式完成称为自动配置
- 网络配置需求示例：服务功能链(SFC) 网络切片(Slice) RAN功能(DU/CU)

SFC: NFV1, NFV2, ..., NFVn

Slice: (represented by a sequence of green circles)

RAN: DU, CU



智能信息网络

16

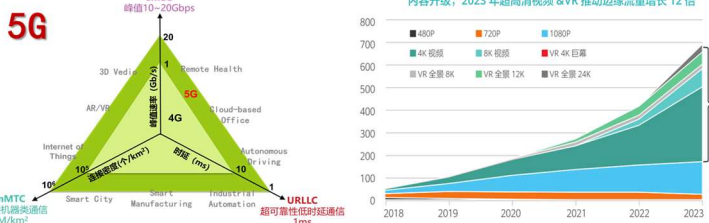


7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络自动配置的原因

- 5G中多种业务场景&用户需求增大使得网络变得更加复杂及多样化
- 传统配置方式已经难以满足当前&未来的网络需求



内容升级, 2023 年超高清视频 & VR 推动边缘流量增长 12 倍

高质量
低时延
视频

传统配置方式已经难以满足需求 → 急需自动&智能化配置方式

[1] IDC. Transport Network Architecture Index in 5G and Cloud Era, 2020
[2] Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022

智能信息网络

17



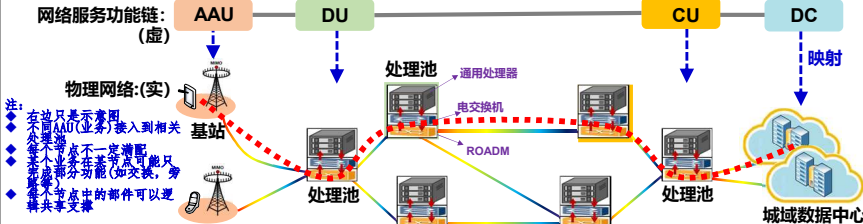
7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：网络自动配置问题

网络自动配置问题实质上是决策问题, 需要进行**网络功能的放置位置决策**及**路由链路决策**

- 网络功能的放置位置决策**: 以DU/CU自动配置为例, 就是决策网络服务功能链中的DU/CU功能节点部署在物理网络中的哪个处理池节点 (DU/CU可部署在同一处理池)
- 路由链路决策**: 完成网络功能节点位置决策后, 还需在**两两功能节点间选择最优路由**



网络服务功能链: (虚) AAU -> DU -> CU -> DC

物理网络: (实) 基站, 处理池, 电交换机, ROADMs

注: 在物理网络中, 网络功能节点 (如 AAU, DU, CU, DC) 的部署位置决策, 以及网络功能节点之间的路由链路决策, 是网络自动配置问题的核心。

智能信息网络

18



7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络自动配置常用算法

常用的自动配置算法: **启发式算法 (如贪婪算法)**、监督学习 (如神经网络模型)、强化学习 (如Q学习)

启发式算法: 相对于最优化算法提出, 是基于直观或经验构造的算法, 在可接受的花费 (如: 计算时间和计算资源) 下给出待解决组合优化问题每一个实例的一个可行解, 该可行解与最优解的偏离程度一般不能被预计。

启发式算法的不足:

- ①问题复杂时难以设计
- ②针对特定场景下设计得到的启发式算法具有较低的泛化能力
- ③不具有感知的能力、不能预测未来的趋势

难以应用于DU/CU的自动部署中

https://baike.baidu.com/item/%E5%90%AF%E5%8F%91%E5%BC%8F%E7%AE%97%E6%B3%95/938987?fr=aladdin

智能信息网络

19

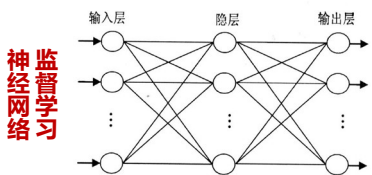


7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络自动配置常用算法

常用的自动配置算法: 启发式算法 (如贪婪算法)、**监督学习 (如神经网络模型)**、强化学习 (如Q学习)



神经网络

规则: 通过给定输入特性, 得出输出结果

优点: 具有较强的感知&预测能力

缺点: 需要大量训练样本用于训练模型

由于网络的动态特性等多种因素影响, 初期难以获得大量高质量的训练样本

难以应用于初期DU/CU的自动部署中

智能信息网络

20

7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络自动配置常用算法

需在Q学习基础上改进，用于解决复杂场景的自动配置问题

常用的自动配置算法：启发式算法（如贪婪算法）、监督学习（如神经网络模型）、**强化学习（如Q学习）**

强化学习

概述：通过与环境进行交互的方式学习得到智能策略

特点：训练数据来源于智能体和环境交互产生，无需提供大量训练样本

强化学习可与环境交互学习得到智能策略，可解决网络自动配置问题

Q学习是强化学习中一种较简单模型，仅能解决简单场景下的问题

智能信息网络

21

7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

回顾：Q学习

Q-学习（Q-Learning）是一种无模型的时序差分学习算法，其基本原理是：尝试在给定状态下学习当前值，并采取特定的动作。

- ◆ **状态(State (S))**
- ◆ **动作(Action(A))**
- ◆ **奖励(Reward(R))**

S: dyna_idan, 人工智能技术-四要素分析, https://blog.csdn.net/dyna_idan/article/details/82229313

智能信息网络

22

7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

回顾：Q学习-更新Q值表

时序差分学习基本迭代更新公式

$$V(s) \leftarrow V(s) + \alpha (R + \gamma V(s') - V(s))$$

得出Q值表迭代公式

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha [R(S_{t+1}) + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a) - Q(S_t, A_t)]$$

- ◆ $R(S_t)$ 是智能体在 S_t 动作的的奖励(Reward)
- ◆ $\max_a Q(S_t, a)$ 是 S_t 状态下, Q 表数值最大的一个;
- ◆ α 是学习速率; γ 为衰减值
- ◆ $R(S_{t+1}) + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a)$ 是 $Q(S_t, A_t)$ 的目标数值

公式推导
详细过程
见参考书
(雷明)

智能信息网络

23

7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

从Q学习到深度强化学习

Q学习：先评估每个动作的Q值(Value)，再根据Q值求最优策略的方法。

Q值储存在
二维表中

适用状态和动作空间非常小

没有预测和泛化能力

需要一种算法克服Q学习中表格存储带来的局限

深度学习

+

强化学习

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/25239682>

智能信息网络

24

7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

深度强化学习

深度强化学习：依据深度神经网络实现端到端的Q值拟合，价值函数、策略和模型由人工神经网络来表示。

强化学习二维表→动作价值函数(神经网络训练模型)

S State
a Action

Network
Q-value

减少计算次数，降低算法复杂度，更好的泛化能力

S State
Network
Q-value 1
Q-value 2
Q-value 3

强化学习网络结构 深度强化学习网络结构

深度学习 (感知) + 强化学习 (决策) → 深度强化学习 (感知决策)

智能信息网络
25

7.2 网络节点智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

挑战1 无线接入网架构的演进

挑战1：随着无线接入网架构的演进，接入网的部署方案变得更加灵活、多变

5G时代，不再由天线、RRU、BBU组成，而是被重构为3个功能实体：AAU（有源天线单元，BBU部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并），DU（分布单元，处理实时业务），CU（集中单元，处理非实时业务），形成前传/中传/回传网络三个组成部分，核心网功能下沉至边缘侧，EPC（4G核心网）被分为New Core（5G核心网）和MEC（移动边缘计算）两部分。MEC移动到和CU一起。

光作为高速传输媒介实现各网元之间的大带宽、低时延数据传输。

智能信息网络
26

5G RAN分级架构

4G无线接入网（RAN）两级结构

- 基带处理单元（BBU）
- 射频拉远单元（RRU）

支持5G新空口的gNB可采用三级结构。

5G RAN分级架构

- 集中单元（CU）
 - 原BBU的非实时部分将分割出来，重新定义为CU，负责处理非实时协议和服务，主要包含分组数据汇聚协议（PDCP）和无线资源控制（RRC）；
- 分布单元（DU）
 - BBU的部分物理层处理功能和原RRU合并为AAU，主要包含底层物理层（PHY-L）和射频（RF）；
- 有源天线单元（AAU）
 - BBU的剩余功能重新定义为DU，负责处理物理层协议和实时服务，包含无线链路控制（RLC）、介质访问控制（MAC）和高层物理层（PHY-H）等。

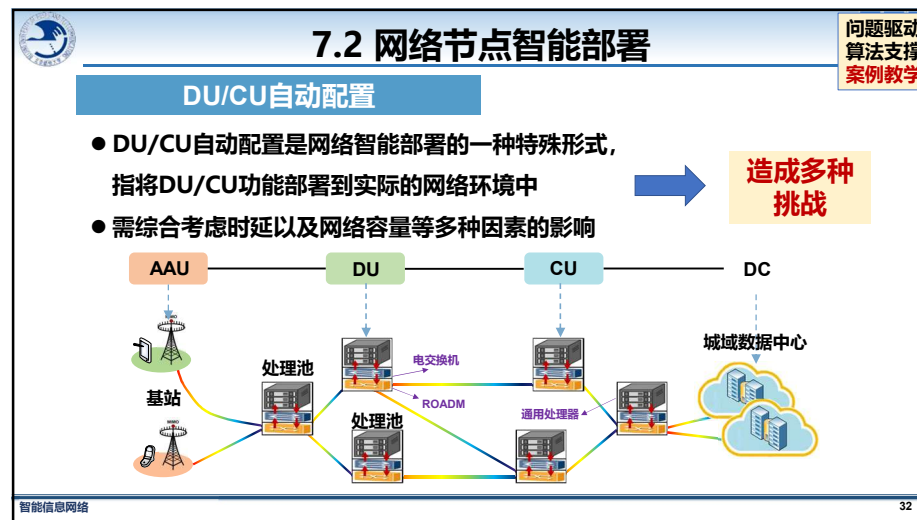
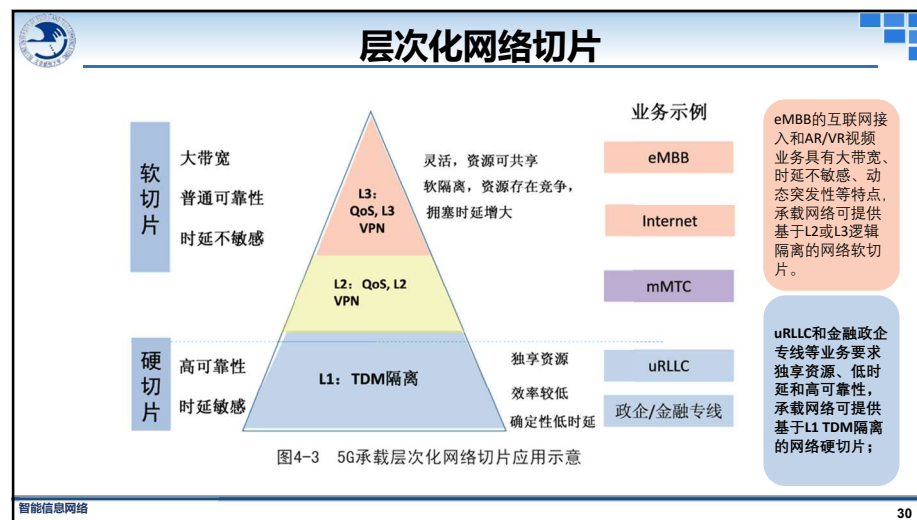
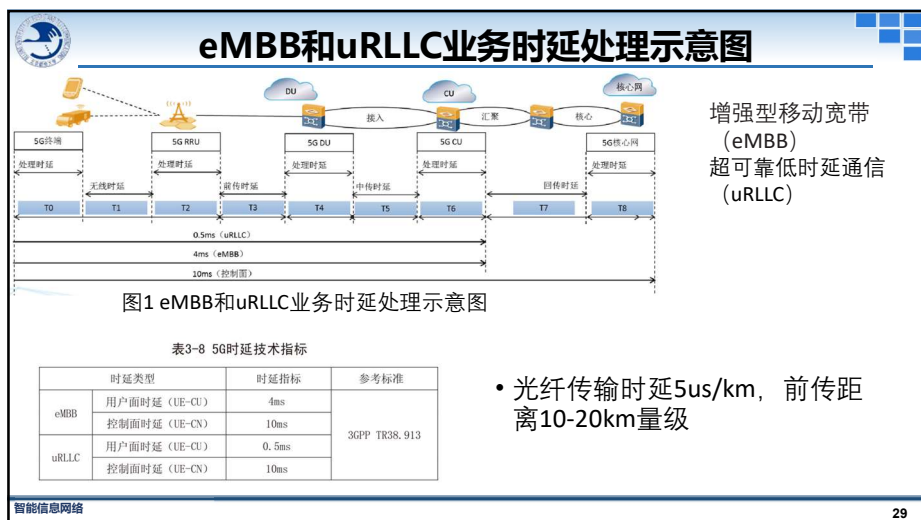
智能信息网络
27

CU/DU物理层分割示意

表1 前传带宽需求评估

CU/DU 分割方式	选项 8 (C-PR1)	选项 7-1	选项 7-2	选项 6
前传带宽 [DL] (Gbps)	157.3	113.6	29.3	4.546

智能信息网络
28





问题驱动
算法支撑
案例教学

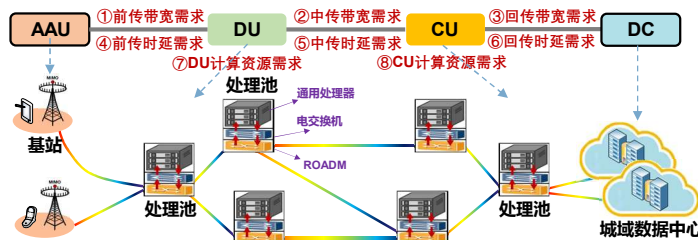
示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络场景

物理网络：由节点（基站节点、处理池节点、数据中心节点）和光路组成

业务请求：由AAU、DU、CU、DC组成的功能链（已知源节点AAU和目的节点DC），并且对网络特性有一定要求（如带宽、时延、计算资源需求等）

问题：如何根据所有业务请求在物理网络中进行高效的智能配置？



智能信息网络

33



问题驱动
算法支撑
案例教学

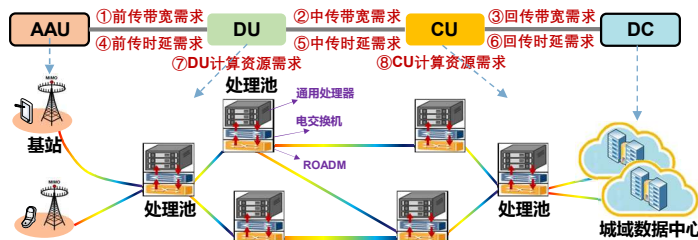
示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

配置策略

对于每个业务请求：

- ① 选择一个/两个处理池节点，所选节点具备足够DU/CU的计算资源
- ② 每个业务对应的DU-CU只能部署一次，且服从DU→CU的处理顺序
- ③ 选出一条从源AAU到DC的路径，经过①选出的处理池节点
- ④ 保证所选路径上的每条链路容量都能够满足传输需求
- ⑤ 保证前传/中传/回传时延都能够满足

问题：如何支撑所有业务的配置效果最优？



智能信息网络

34



问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

优化目标

Minimize: $\alpha \cdot PPs + \beta \cdot Bandwidth$

效果最优，即：使用处理池数量最小化与路由总带宽占用最小化

- 最小化使用处理池数量(PPs)：基带处理集中化，减少网络部署成本与能耗
- 最小化路由总带宽占用(Bandwidth)：提升光路波长资源的利用效率
- α 与 β 为权重系数，可人工调整优化侧重目标

DU-CU位置和路由选择，由深度强化学习完成

智能信息网络

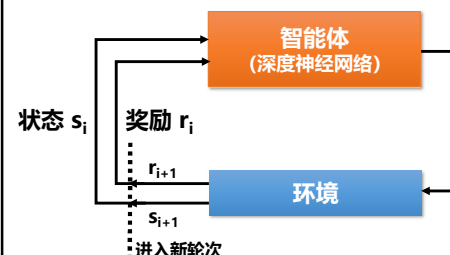
35



问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

深度强化学习策略



本案例中：智能体是什么？

动作是什么？

环境是什么？

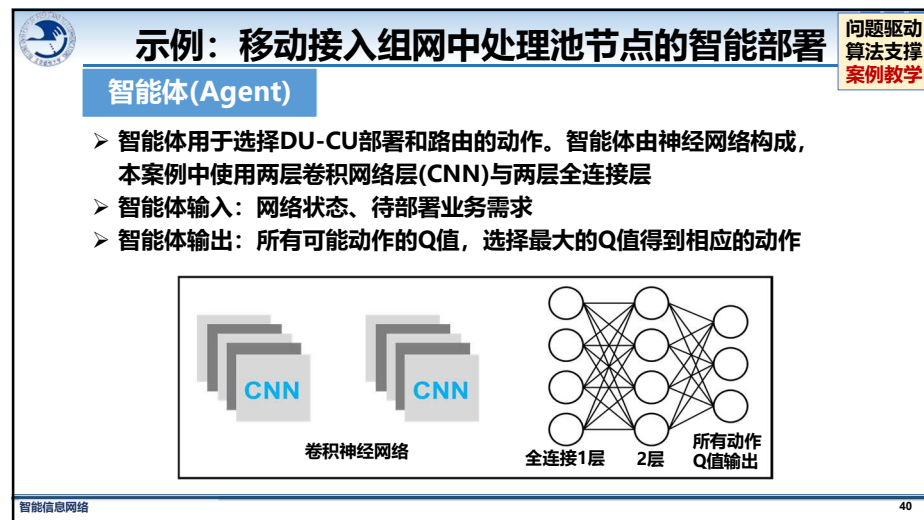
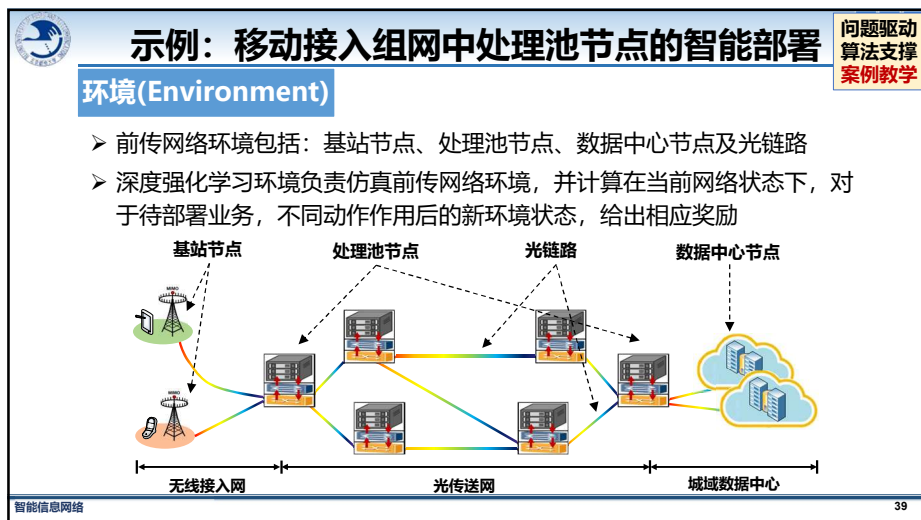
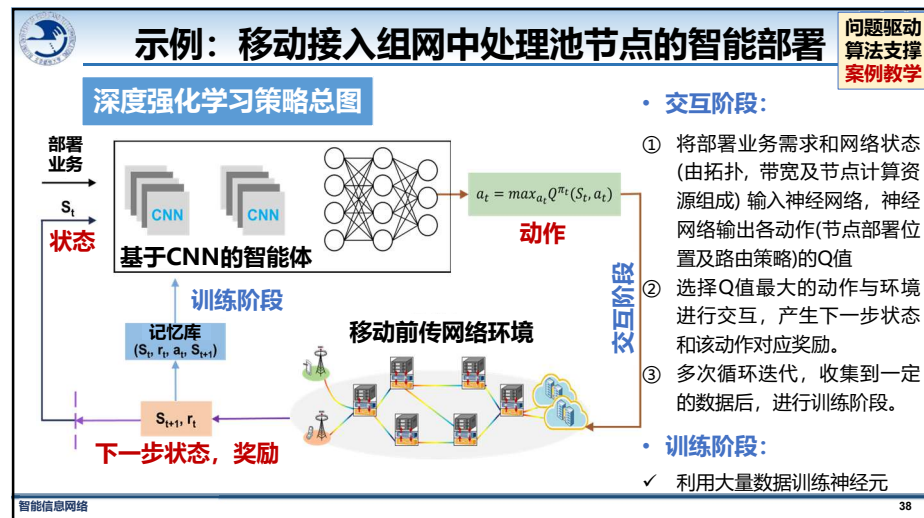
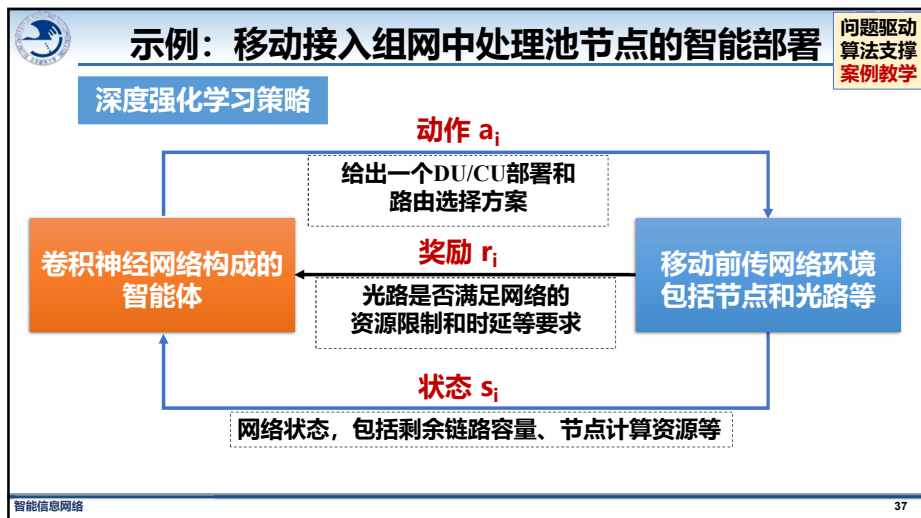
状态是什么？

奖励是什么？

目标：在移动前/回传网络中建立智能DU/CU部署策略

智能信息网络

36



示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

状态、动作、奖励

- 状态 S_t :
 - 由业务需求、拓扑、处理池剩余容量以及光路剩余容量构成 ($1 \times N$ 、 $N \times N$ 矩阵)
 - 业务需求：前中回传带宽需求、DU-CU计算资源需求、源节点
- 动作 a_t :
 - 由DU-CU部署处理池编号、所选路径组成 (形成 $1 \times N$ 矩阵)
 - 例如: $a_t = [2, 3, 1, 2, 3, 4]$
- 奖励 r_t :
 - 当所选路径不满足计算资源、光路容量或时延等需求时, $r_t = -\infty$
 - 当成功部署时, $r_t = -(\alpha \cdot PPs + \beta \cdot Bandwidth)$, 促使减少处理池数和带宽占用

问题驱动
算法支撑
案例教学

智能信息网络
41

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

环境和智能体交互阶段

- 每当一个业务到来, 智能体选择一个Q值最大的DU-CU部署及路由动作
- 随后转移至下一个网络状态 s_{t+1} , 并生成对应的奖励值 r_t

问题驱动
算法支撑
案例教学

$S_t, a_t, r_t, S_{t+1}, S_t$: 网络状态

a_t : 动作的价值

r_t : 奖励值

S_{t+1} : 下一状态

交互阶段

智能信息网络
42

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

模型训练阶段

- 数据集(s_t, a_t, r_t, s_{t+1})存储在记忆库中
- 使用存储在记忆库中的训练数据, 运用梯度下降法训练智能体神经网络参数

问题驱动
算法支撑
案例教学

$S_t, a_t, r_t, S_{t+1}, S_t$: 网络状态

a_t : 动作的价值

r_t : 奖励值

S_{t+1} : 下一状态

训练阶段

智能信息网络
43

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络部署示例

- 问题简化: 假设有一网络拓扑如下, 各处理池计算资源、各链路带宽资源已知, 设定DU-CU部署在同一节点 (合并), 所有业务带宽、计算资源需求相同
- 业务可源于0#-5#任意节点, 0#-5#节点均可部署DU-CU, 6#节点为目的节点

问题驱动
算法支撑
案例教学

物理网络拓扑映射

链路长度

智能信息网络
44



示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络部署示例

(1) 状态 (State) :

①若节点间链路容量 (7×7矩阵)

0	25	25	0	0	0	0
25	0	25	25	0	0	25
25	25	0	0	25	0	25
0	25	0	0	25	25	25
0	0	25	25	0	25	25
0	0	0	25	25	0	0
0	25	25	25	25	0	0

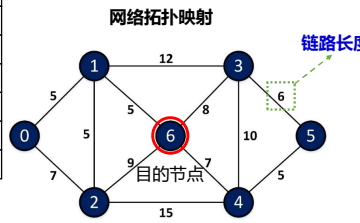
②节点计算资源(1×6矩阵)

10K	10K	10K	10K	10K	10K
-----	-----	-----	-----	-----	-----

③业务源节点编号(1×6矩阵)

1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

独热 (one-hot) 编码, 哪位为1即为源节点



网络拓扑映射

链路长度

目的节点

智能信息网络
45



示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

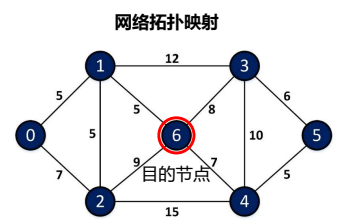
网络部署示例

(2) 动作 (Action) : $a_t = [\text{节点编号}, \text{路径经过节点}]$ 如[0,0,1,6]: DU-CU在0处, 路径是0->1->6

- 6个DU-CU部署位置以及对应的多条路由结果
- 共51种部署位置和路由策略的组合
- 选择最大Q值对应的动作执行

51个动作

```
[[0, 0, 1, 6], [1, 0, 1, 6],
[0, 0, 2, 6], [2, 0, 2, 6],
[0, 0, 1, 2, 6], [1, 0, 1, 2, 6], [2, 0, 1, 2, 6],
[0, 0, 2, 1, 6], [2, 0, 2, 1, 6],
[0, 0, 1, 3, 6], [1, 0, 1, 3, 6],
[1, 1, 6], [1, 1, 2, 6], [2, 1, 2, 6], [1, 1, 3, 6],
[1, 1, 0, 2, 6], [0, 1, 0, 2, 6],
[1, 1, 2, 4, 6], [2, 1, 2, 4, 6], [2, 2, 6], [2, 2, 1, 6], [1, 2, 1, 6],
[2, 2, 0, 1, 6], [0, 2, 0, 1, 6], [2, 2, 4, 6], [2, 2, 1, 3, 6], [1, 2, 1, 3, 6],
[3, 3, 6], [3, 3, 4, 6], [4, 3, 4, 6],
[3, 3, 5, 4, 6], [5, 3, 5, 4, 6], [3, 3, 1, 6], [3, 3, 1, 2, 6],
[4, 4, 6], [4, 4, 3, 6], [3, 4, 3, 6], [4, 4, 5, 3, 6], [5, 4, 5, 3, 6],
[4, 4, 2, 6], [4, 4, 2, 1, 6], [5, 5, 4, 6], [4, 5, 4, 6],
[5, 5, 3, 6], [3, 5, 3, 6], [5, 5, 4, 3, 6], [4, 5, 4, 3, 6],
[5, 5, 3, 4, 6], [3, 5, 3, 4, 6], [5, 5, 3, 1, 6], [3, 5, 3, 1, 6]]
```



网络拓扑映射

目的节点

智能信息网络
46



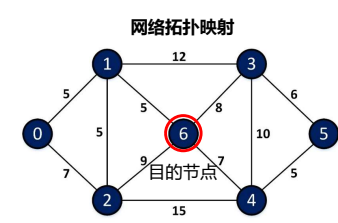
示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络部署示例

(3) 奖励 (Reward) :

- 期望奖励值越大越好, 所以定义: $r_t = -(w \times x_t + f \times B + h \times l_t)$; () 中为部署一个基带功能所消耗的网络资源属性(计算, 带宽, 时延)
- $x_t=1$ 意味着冷启动某个节点进行**基带功能部署**; B 为一次基带功能处理的**带宽消耗**, l_t 为**时延** (反映链路时延); w, f, h 为人为设定权重
- 当所选路径不满足计算资源、光路容量或时延需求时, $r_t = -1000$, 表示大惩罚; 当成功部署时, 奖励为计算资源、带宽及时延的三项加权之和的相反数
- 此奖励设定可以促使在满足约束条件的前提下, 减少处理池数、带宽占用和传输时延



网络拓扑映射

目的节点

智能信息网络
47

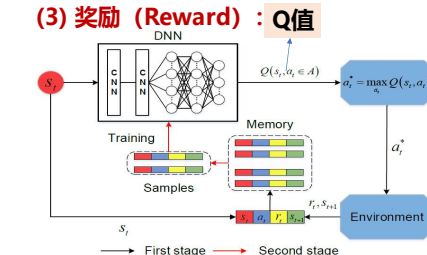


示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

问题驱动
算法支撑
案例教学

网络部署示例

(3) 奖励 (Reward) : Q值



- s_t 当前网络状态, s_{t+1} 下一时刻状态
- $Q(s_t, a_t)$ 为 s_t 状态下 a_t 动作的价值
- r_t 为瞬时奖励
- $r_t = -(w \times x_t + f \times B + h \times l_t)$
- $x_t=1$ 意味着冷启动某个节点进行**基带功能部署**; B 为一次基带功能处理的**带宽消耗**, l_t 为**时延**
- 所以瞬时奖励为计算资源、带宽及时延的三项加权之和的相反数

当一个业务到来, 经过神经网络训练, 输出Q值, 选择最大的值对应的动作(部署和路径), 更新网络状态, 计算网络的奖励值, 并存入记忆中。再次从记忆中选择样本进行迭代学习。

智能信息网络
48

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络部署示例

(4)智能体设计：

使用 2×2 的卷积核可以有效抽象矩阵形式的链路信息，通过独热编码来表示业务源位置（1表示有业务请求，0没有）

例如：智能体总体结构：2次卷积+2个全连接网络

2x2卷积核

0	25	0	0	0	0
25	0	25	0	0	25
25	25	0	0	25	25
0	25	0	0	25	25
0	0	25	25	0	0
0	0	0	25	25	0
0	25	25	25	0	0

带宽

算力

业务

独热编码

神经网络结构：

Input data → CNN1 → CNN2 → Fatten → FC1 → FC2 → Output

卷积网络

展平处理

全连接网络

展平处理：将卷积网络的二维输出展为一维向量，以便输入到全连接网络中。

输出为各动作Q值

问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络部署示例

最大-32就是神经网络收敛后，由神经网络直接输出的结果

各动作Q值输出：最大值

-54.998512	-41.625572	-32.601784	-68.13979	-82.04696	-54.947193
-72.6228	-44.41636	-48.925575	-82.42769	-54.191578	-191.74184
-195.38309	-193.65808	-197.23755	-195.12534	-191.08603	-199.26639
-197.4328	-195.77193	-189.91464	-194.11694	-200.25517	-197.64221
-199.93114	-201.38492	-187.31303	-190.73029	-192.15541	-199.65166
-196.58122	-201.02213	-203.09042	-200.31937	-203.7608	-191.37671
-185.23306	-195.99442	-197.5159	-195.69992	-193.90051	-190.47473
-198.65533	-197.9967	-200.1957	-187.38818	-191.65204	-193.65689
-197.92511	-191.72758	-199.69246			

例如：本例第三个动作对应Q值最大，该动作对应为：[0,0,2,6]，即DU-CU部署在0#节点，选择0-2-6路由

问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络部署示例

训练完成之后输出部署结果：

- ① 初始化网络节点与链路资源，全部设为满资源状态
- ② 将第一个业务输入训练好的模型，即Service_request=1，然后模型选出一个动作（动作中包含了路由与DU-CU位置信息），记录下该动作
- ③ 将第二个业务输入模型，即Service_request=2，模型选出一个动作，记录下该动作
- ④ 重复输入，直到将最后一个业务输入模型。
- ⑤ 将所有记录下的动作输出，并根据动作结果统计出池数量、带宽、波长等指标，完成智能部署

注：Service_request表示的是业务类型，如果只有一类业务，则Service_request永远为1，如果有三类业务，则Service_request在1,2,3之间不断循环，同一类业务资源请求相同

智能体输出的可视化

问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络部署示例

全部待传业务决策完成后，能够实现：最小化使用处理池数量与路由总带宽占用的联合优化目标。

智能体输出的可视化

按照上述流程得到所有待传业务的DU-CU部署节点及路由方案，实现案例目标

问题驱动
算法支撑
案例教学

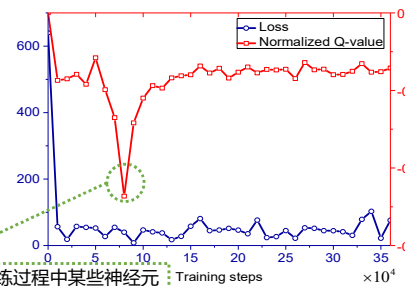


示例：移动接入组网中处理池节点的智能部署

网络部署示例

问题驱动
算法支撑
案例教学

目标Q值: $Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha [R(S_{t+1}) + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a) - Q(S_t, A_t)]$



注：训练过程中某些神经元参数突变，继续训练即可

● Loss收敛条件

误差函数Loss计算：神经网络在当前状态对应动作输出的Q值，和计算出的不断更新的目标Q值，求均方差。当误差收敛到一个较小值，Q函数的loss趋近于平缓

● Q值变化趋势

当训练达到一定轮数后，神经网络输出的Q值趋向于稳定数值

智能信息网络
53



进一步思考：网络部署智能调参

智能调参算法

问题驱动
算法支撑
案例教学

- 监督学习算法：通过使用带标签的数据学习得到更加复杂的策略，可实现复杂网络环境下智能路由。
- 深度学习在智能路由中最直接应用就是用深度学习模型去取代传统路由模型

➢ 输入信息

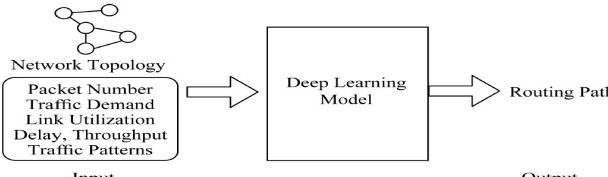
- 网络拓扑信息
- 业务请求信息

➢ 深度学习模型

- 根据输入信息决策

➢ 输出信息

- 输出路由决策



Input

Output

不同的组网路径影响到的网络参量，如：时延，负载，带宽，吞吐量，丢包率，距离，抖动，成本等，通过智能调整组网参量，以满足不同的业务需求

智能信息网络
54



7.2 单元小结

基于深度强化学习的网络节点智能部署基本原理与应用方法

网络智能部署是信息网络应用的重要内容



智能信息网络
55



第7章 小结

1. AI驱动的网络智能部署的需求与特征
2. 节点智能部署的基本概念与技术实现

1

场景与问题驱动

2

理论与算法支撑

3

应用与案例教学

教学主线



智能信息网络
56



第7章 思考题

- 7.1 AI驱动的网络部署，有什么特点？
- 7.2 举例说明网络智能部署具有什么优势？
- 7.3 如何理解移动接入组网中处理池节点的智能部署目标与技术实现方法？

